

Universidad del Valle de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC3084 – Data Science

Laboratorio 4

Análisis de datos geoespaciales en los lagos
de Amatitlán y Atitlán

Monitoreo de cianobacteria con imágenes Sentinel-2

Integrantes

Milton Polanco
Osman de León

16 de agosto de 2026

Nota sobre este informe

Este documento resume, en un lenguaje pensado para personas sin formación en programación, lo que se encontró al procesar imágenes satelitales de los lagos de Amatitlán y Atitlán. Los detalles técnicos (código, bandas espectrales, fórmulas) quedaron en el repositorio del proyecto; aquí nos concentramos en qué se hizo, qué se encontró y qué significa para cada lago.

1. Introducción

Los lagos de Amatitlán y Atitlán son dos de los cuerpos de agua más importantes de Guatemala, tanto por su valor ecológico como por el turismo y las comunidades que dependen de ellos. En años recientes ambos han mostrado señales de deterioro, sobre todo por la aparición de cianobacteria: microorganismos que, cuando encuentran condiciones favorables (agua cálida, exceso de nutrientes, poco movimiento), pueden formar floraciones que afectan la calidad del agua y, en casos extremos, resultan tóxicas.

Medir esto en el terreno de forma constante es caro y difícil de sostener en el tiempo. Por eso en este laboratorio usamos imágenes del satélite Sentinel-2, que fotografía la superficie terrestre cada pocos días y permite estimar, a partir del color reflejado por el agua, dónde hay más o menos concentración de este tipo de organismos.

Es importante dejar claro desde ahora una limitación central del trabajo: lo que se presenta aquí es una **estimación indirecta** basada en cómo se ve el agua desde el satélite. No reemplaza una muestra de agua analizada en laboratorio, y no debe leerse como una confirmación de toxicidad. Lo que sí ofrece es una forma barata y frecuente de saber en qué fechas y en qué lago conviene poner atención.

2. Cómo se obtuvo la información

Se trabajó con las 22 combinaciones de lago y fecha que se definieron al inicio del laboratorio (11 fechas para Amatitlán y 11 para Atitlán, entre enero de 2025 y julio de 2026). Para cada una se buscó automáticamente la imagen correspondiente del satélite Sentinel-2 y se descargó únicamente la porción de la imagen que cubre el lago, sin necesidad de bajar la escena completa, lo cual ahorra tiempo y espacio de almacenamiento.

De las 22 combinaciones, en dos de ellas el catálogo de imágenes no tenía una escena que cubriera el lago en esa fecha exacta (28 de abril de 2026 en Amatitlán y 13 de abril de 2025 en Atitlán). En vez de sustituirlas por otra fecha cercana, se dejaron como datos faltantes, para no alterar el conjunto de fechas que definió el curso. El análisis final se hizo entonces con 20 observaciones: 10 por cada lago.

Con cada imagen se calcularon tres indicadores:

- **NDVI**: un índice que normalmente se usa para medir vegetación, pero que en agua también reacciona a la presencia de organismos con pigmentos fotosintéticos.
- **NDWI**: un índice pensado para distinguir agua de tierra, útil aquí para revisar cambios en cómo refleja la luz la superficie del lago.
- **Indicador de cianobacteria**: una estimación de clorofila-a (el pigmento que usan las cianobacterias para hacer fotosíntesis) calculada con un método público específico para detectar floraciones de cianobacteria en agua, publicado por Sentinel Hub. Este es el indicador principal de este informe y se expresa en miligramos por metro cúbico (mg/m^3).

Antes de promediar los valores, se descartaron los píxeles que no correspondían a agua abierta (por ejemplo, orilla o vegetación), así como los cubiertos por nubes, sombras de nubes o nieve. Solo se usaron los píxeles de agua que pasaron ese control de calidad.

3. Evolución de la cianobacteria en el tiempo

Para cada fecha se calculó el promedio del indicador de cianobacteria sobre todos los píxeles de agua válidos del lago. La Figura 1 muestra cómo cambió ese promedio a lo largo del tiempo en cada lago.

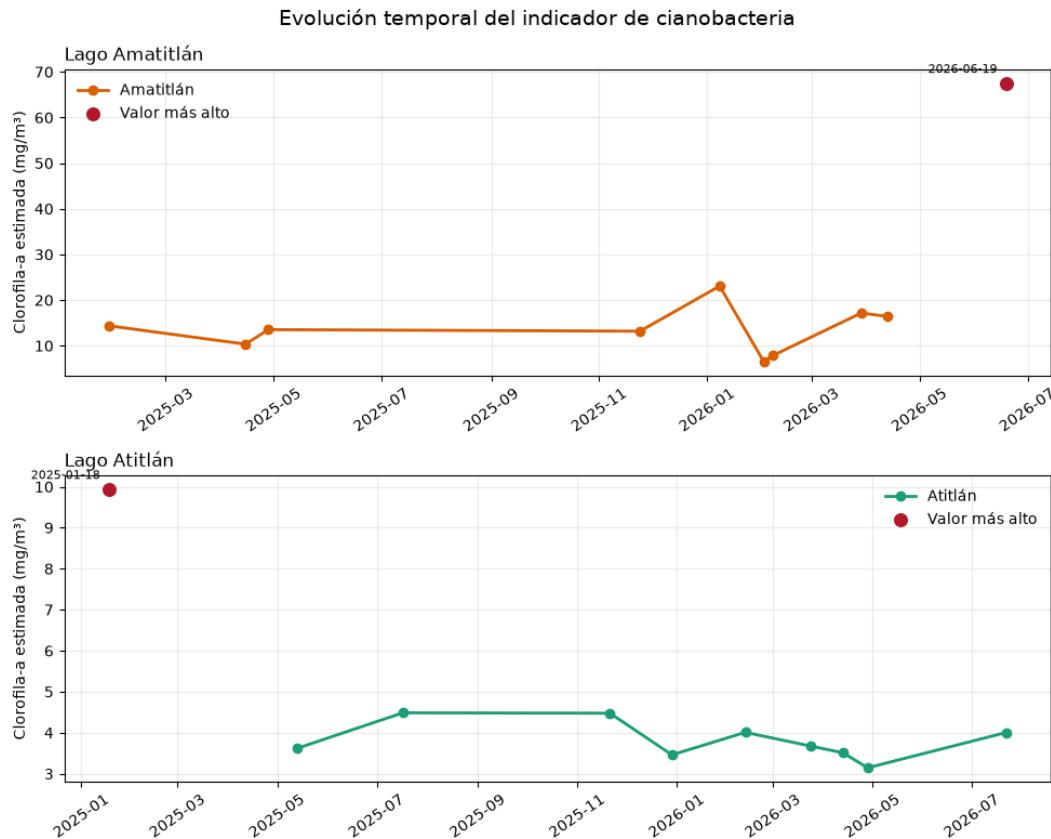


Figura 1: Evolución temporal del indicador de cianobacteria en Amatitlán y Atitlán. Los cortes en la línea corresponden a fechas sin escena disponible.

Amatitlán tiene un comportamiento bastante irregular. Su valor más bajo se registró el 2 de febrero de 2026 (6.49 mg/m^3) y, después de subir y bajar un par de veces durante el año, alcanza su punto más alto el 19 de junio de 2026, con 67.49 mg/m^3 . Esa cifra es mucho mayor que cualquier otro valor de la serie, por lo que se tomó como la fecha crítica del lago. Vale la pena mencionar que esa misma imagen tiene la mayor cobertura de nubes de toda la serie (13 %), así que ese pico conviene interpretarlo con algo de cautela.

Atitlán se comporta de forma mucho más estable. Su valor más alto ocurre al inicio del período, el 18 de enero de 2025 (9.93 mg/m^3), y desde mayo de 2025 en adelante el indicador se mantiene siempre entre 3.1 y 4.5 mg/m^3 , sin que se note una tendencia clara de aumento o disminución.

En conjunto, esta primera mirada ya sugiere algo que se confirma más adelante: Amatitlán no

solo tiene niveles más altos de cianobacteria, sino que también es mucho más variable de una fecha a otra que Atitlán.

4. ¿Dónde dentro del lago se concentra la cianobacteria?

El promedio por fecha dice cuánto hay, pero no dice dónde. Para eso se generaron mapas de cada lago que muestran la distribución espacial del indicador, comparando la fecha con el valor más alto contra la fecha con el valor más bajo de cada lago (Figura 2). Además de estos mapas estáticos, se generaron versiones interactivas (con la librería Folium) que están disponibles en el repositorio del proyecto y permiten acercarse y explorar el lago con más detalle.

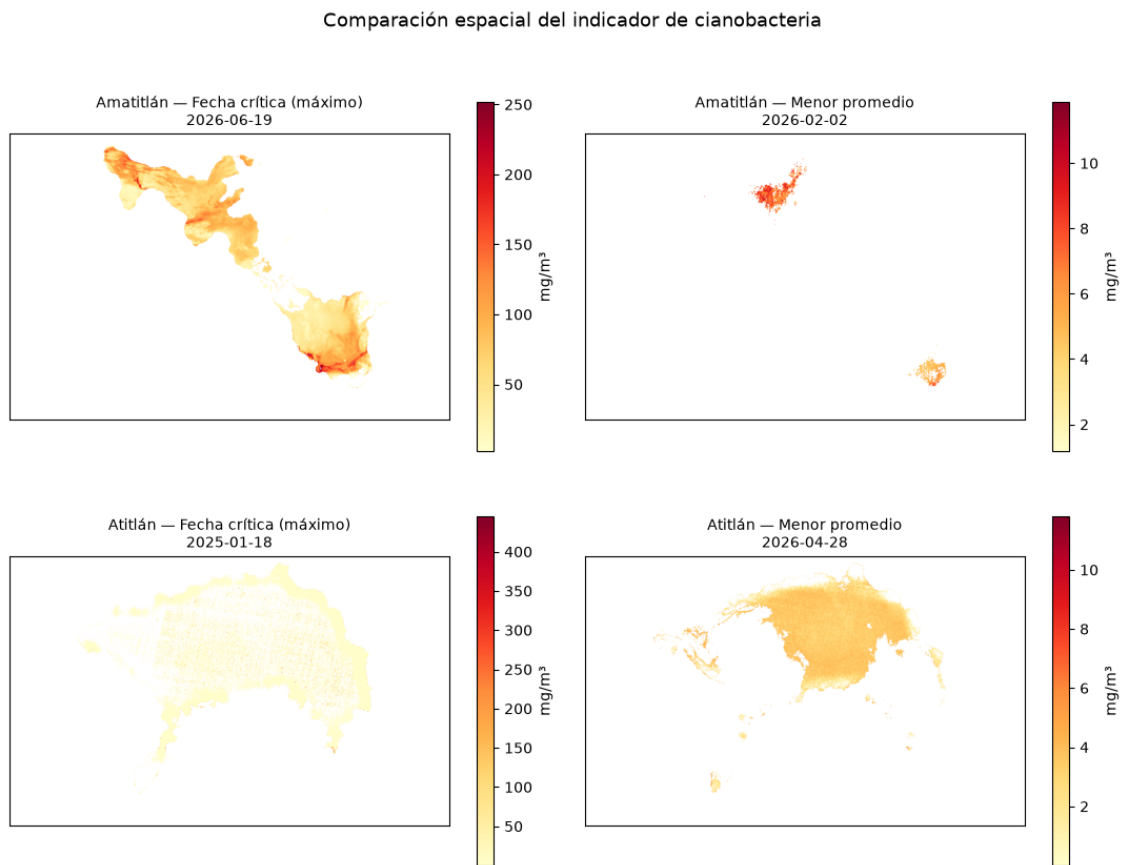


Figura 2: Comparación espacial del indicador de cianobacteria entre la fecha con el valor más alto y la fecha con el valor más bajo, para cada lago.

En Amatitlán, el 19 de junio de 2026 (fecha crítica) la señal alta cubre buena parte del lago y no se concentra en un solo punto, lo que es consistente con una condición generalizada más que con un evento muy localizado; aun así, dado que esa fecha tiene la nubosidad más alta de la serie, algunas zonas del mapa tienen menos datos disponibles y conviene tomarlas con reserva. En la fecha de menor promedio (2 de febrero de 2026) la señal es baja en todo el lago, sin zonas puntuales de acumulación.

En Atitlán la diferencia entre la fecha alta y la fecha baja es menos dramática, algo esperable dado que sus promedios se mueven en un rango mucho más estrecho durante todo el período.

Para revisar si existen zonas de acumulación que se repiten en el tiempo (y no solo picos puntuales), se compararon, píxel por píxel, la fecha crítica y la fecha de menor promedio de cada lago, marcando como “zona persistente” los puntos que están por encima del umbral alto en ambas fechas (Figura 3).

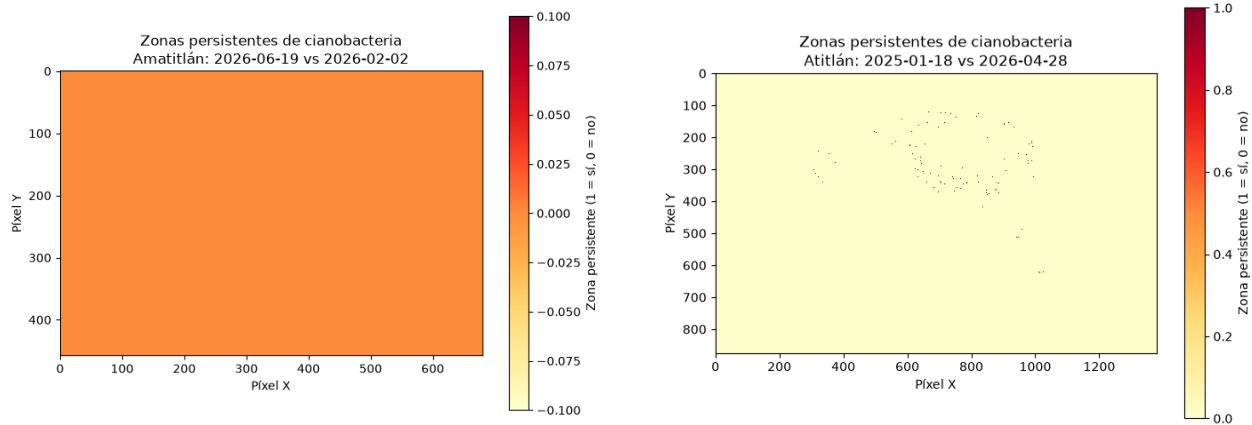


Figura 3: Zonas donde el indicador se mantiene alto tanto en la fecha crítica como en la fecha de menor promedio, para Amatitlán (izquierda) y Atitlán (derecha).

En Amatitlán no se identificaron píxeles que estuvieran por encima del umbral alto en las dos fechas comparadas al mismo tiempo: esto ocurre porque en su fecha de menor promedio el indicador ya es bajo en todo el lago, así que no hay una zona que se mantenga alta de forma constante según esta comparación puntual entre dos fechas. En Atitlán sí aparece una zona persistente, aunque pequeña: alrededor del 0.6 % del área de agua comparada se mantiene por encima del umbral alto tanto en enero de 2025 como en abril de 2026. Esa combinación —una zona pequeña pero constante— apunta a un punto del lago que conviene vigilar de forma más cercana, aunque el área involucrada es reducida.

5. Relación entre la cianobacteria y los otros índices

También se revisó si el indicador de cianobacteria se mueve junto con el NDVI y el NDWI, usando los promedios por fecha ya calculados (Figura 4).

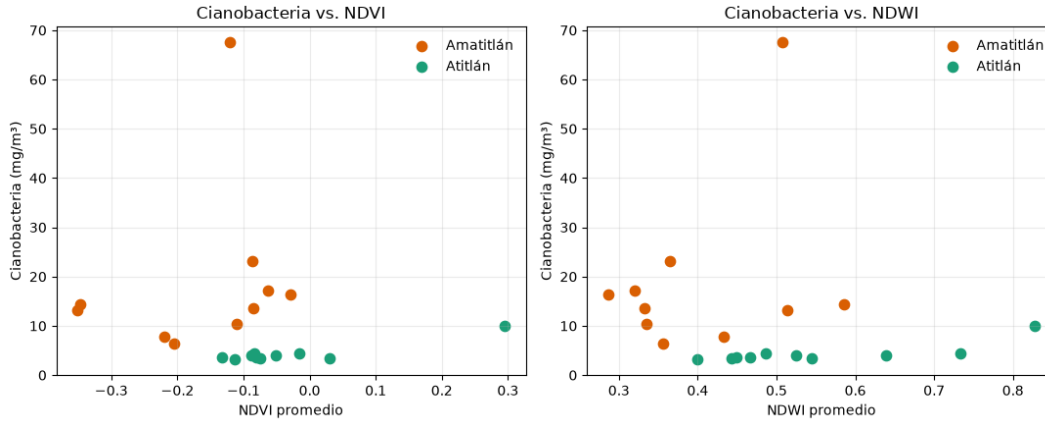


Figura 4: Relación entre el indicador de cianobacteria y los índices NDVI y NDWI, por lago.

Si se mezclan ambos lagos en un solo análisis, la relación parece casi inexistente. Pero esto es engañoso: como Amatitlán tiene niveles de cianobacteria mucho más altos que Atitlán en general, esa diferencia entre lagos “tapa” cualquier patrón interno de cada uno. Al separar el análisis por lago aparece algo mucho más claro:

- En **Atitlán**, la relación es fuerte y positiva: cuando sube el indicador de cianobacteria, también suben el NDVI y el NDWI (correlación de 0.92 y 0.79, respectivamente). Esto tiene sentido ambiental: una floración de cianobacteria agrega pigmento fotosintético al agua y cambia su reflectancia de forma parecida a como lo haría vegetación, así que en un lago con aguas normalmente más transparentes estos índices funcionan como una buena señal indirecta de floración.
- En **Amatitlán** la relación también es positiva, pero mucho más débil (0.22 con NDVI y 0.32 con NDWI). Esto tiene una explicación razonable: como Amatitlán mantiene niveles de cianobacteria altos casi todo el año, el NDVI y el NDWI no cambian tanto de una fecha a otra en comparación con lo que varía la cianobacteria, así que dejan de ser un buen predictor por sí solos.

El hallazgo principal aquí es que estos dos índices son útiles como alerta temprana en un lago como Atitlán, donde las condiciones de base son más estables, pero pierden fuerza en un lago ya crónicamente afectado como Amatitlán.

6. Comparación entre ambos lagos

Tomando las 20 fechas con datos válidos (10 por lago), se calcularon algunas estadísticas para comparar directamente la intensidad y frecuencia de la proliferación de cianobacteria entre los dos lagos (Tabla 1 y Figura 5).

Cuadro 1: Comparación estadística del indicador de cianobacteria entre lagos (mg/m^3).

Lago	Promedio	Mediana	Desv. estándar	Mínimo	Máximo	% fechas > 10
Amatitlán	18.98	13.94	17.70	6.49	67.49	80.0 %
Atitlán	4.43	3.84	1.98	3.14	9.93	0.0 %

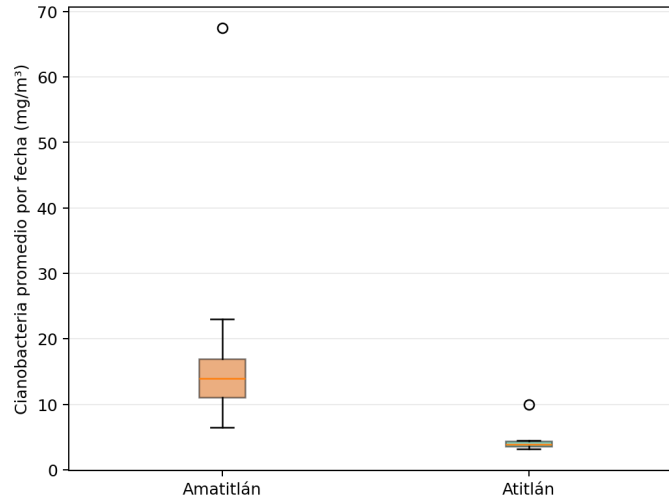


Figura 5: Distribución del indicador de cianobacteria por lago a lo largo del período analizado.

Amatitlán tiene un promedio de cianobacteria más de cuatro veces mayor que Atitlán, y su mediana es unas 3.6 veces más alta. También es notablemente más variable: mientras que en Atitlán ninguna de las 10 fechas analizadas superó los 10 mg/m^3 , en Amatitlán el 80 % de las fechas sí lo hicieron, y un 20 % superó incluso los 20 mg/m^3 (incluyendo el pico de 67.49 registrado en junio de 2026).

En otras palabras, Amatitlán no solo tiene niveles más altos en promedio: su proliferación es más intensa (picos más pronunciados) y más frecuente (se mantiene por encima de casi cualquier umbral razonable la mayor parte del año), mientras que Atitlán se mantuvo en un rango bajo y relativamente estable durante todo el año y medio analizado.

Ambos lagos son de origen volcánico y no tienen una salida superficial de agua importante, lo que limita su capacidad natural de renovarse y favorece que los nutrientes que entran se acumulen con el tiempo. Sin embargo, hay diferencias que ayudan a explicar por qué Amatitlán está en una situación más severa:

- **Presión urbana y aguas residuales.** Amatitlán se encuentra dentro del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala y recibe la descarga de ríos como el Villalobos, que atraviesan zonas densamente pobladas antes de llegar al lago. Distintos reportes ambientales lo describen como un lago en estado eutrófico desde hace varias décadas. Atitlán también tiene población alrededor de su cuenca, pero mucho menos concentrada y con menor infraestructura industrial, así que la presión de nutrientes que recibe es comparativamente menor.
- **Profundidad y altitud.** Amatitlán es más pequeño y considerablemente menos profundo que Atitlán, lo que facilita que el agua se caliente más y que los nutrientes se mezclen más fácilmente en toda la columna de agua. Atitlán, al estar a mayor altitud, tiene aguas más frías durante buena parte del año, una condición menos favorable para la cianobacteria.

Estas diferencias no reemplazan un estudio de campo, pero sí ofrecen una explicación razonable de por qué las imágenes satelitales muestran un patrón tan distinto entre ambos lagos.

7. Análisis exploratorio adicional

7.1. ¿Qué tanto del lago se ve afectado en cada fecha?

Para tener una idea de la extensión de la floración (y no solo su intensidad promedio), se definió un umbral de “valor alto” para cada lago (el percentil 75 de todos los valores de píxel observados) y se calculó qué porcentaje del lago lo supera en cada fecha comparada.

En Amatitlán, en la fecha de menor promedio ningún píxel superó ese umbral (0 % del lago), pero en la fecha crítica de junio de 2026 el 27.1 % del lago quedó por encima del umbral alto: más de una cuarta parte de la superficie del lago. En Atitlán, en su fecha crítica de enero de 2025 el 22.5 % del lago superó su propio umbral alto, y en su fecha de menor promedio bajó a 4.7 %. Esto confirma, ahora desde una perspectiva de área y no solo de promedio, que las floraciones en Amatitlán no son un evento puntual en una esquina del lago, sino algo que llega a cubrir una porción considerable de su superficie.

7.2. Distribución de los valores dentro de cada imagen

Los histogramas de la Figura 6 muestran, para cada fecha comparada, cómo se distribuyen los valores de cianobacteria entre todos los píxeles de agua del lago (no solo el promedio).

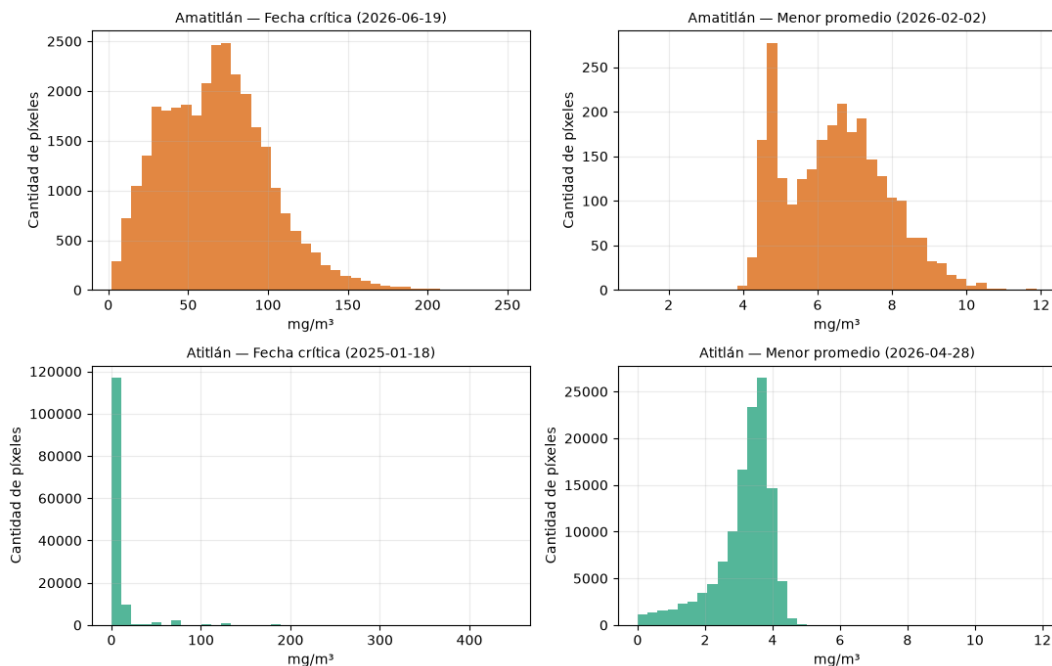


Figura 6: Distribución de los valores de cianobacteria a nivel de píxel, para la fecha crítica y la fecha de menor promedio de cada lago.

En Amatitlán se nota una diferencia clara entre ambas fechas: en la fecha baja los valores están concentrados en un rango bajo y angosto, mientras que en la fecha crítica la distribución se desplaza y se extiende hacia valores mucho más altos. En Atitlán el desplazamiento entre fechas es mucho menor, lo que es coherente con lo que ya se había visto en la comparación general del lago: su rango de variación es más acotado.

7.3. ¿Hay un patrón según la época del año?

Por último, se agrupó el promedio de cianobacteria por mes del año (combinando los datos de 2025 y 2026, ya que el período cubierto es de apenas año y medio) para explorar si existe algún patrón estacional (Figura 7).

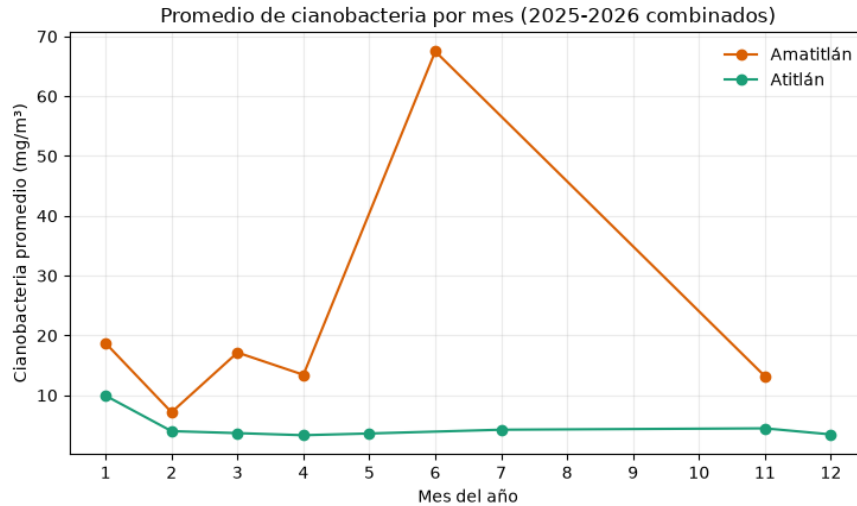


Figura 7: Promedio de cianobacteria por mes del año, combinando 2025 y 2026.

Con los datos disponibles no se observa un patrón estacional limpio ni repetible. En Amatitlán, el mes con mayor promedio en esta muestra es junio, pero ese resultado depende de un solo dato (el pico de 67.49 mg/m^3); el mes más bajo es febrero. En Atitlán no hay un mes que se distinga claramente del resto, salvo enero de 2025. Con solo 10 fechas por lago repartidas de forma irregular a lo largo de año y medio, cualquier patrón mensual debe tomarse como una señal preliminar y no como una conclusión firme sobre estacionalidad; para confirmarla haría falta una serie más larga y con un muestreo más uniforme durante el año.

Lo que sí es un hallazgo más sólido —porque se apoya en las 20 fechas con datos válidos y no en un solo dato aislado— es la diferencia estructural entre ambos lagos descrita en la sección anterior: Amatitlán se mantiene en niveles más altos, más variables y más frecuentemente por encima de cualquier umbral razonable que Atitlán, lo cual es consistente con el estado eutrófico de larga data que se le atribuye a Amatitlán, frente a una condición todavía mayormente oligo-mesotrófica en Atitlán, que ha mostrado floraciones puntuales asociadas sobre todo a eventos de lluvia intensa.

8. Conclusiones

- Se logró conectar con la API de Sentinel-2 y obtener únicamente las bandas necesarias para cada lago y fecha, sin descargar escenas completas, usando el catálogo público de imágenes Sentinel-2 como fuente de lectura.
- Se calcularon NDVI, NDWI y un indicador de cianobacteria para 20 de las 22 combinaciones oficiales de lago y fecha; las dos combinaciones sin escena disponible se mantuvieron como datos faltantes en vez de sustituirse por otra fecha.
- **Amatitlán** mostró niveles de cianobacteria consistentemente más altos, más variables y más frecuentes por encima de distintos umbrales que **Atitlán**, con un pico marcado el 19 de junio

de 2026 (67.49 mg/m³) que llegó a cubrir cerca de una cuarta parte de la superficie del lago.

- La relación entre NDVI/NDWI y la cianobacteria es fuerte y positiva en Atitlán, pero débil en Amatitlán, lo que sugiere que estos índices funcionan mejor como alerta indirecta de floración en lagos con condiciones de base más estables.
- Las diferencias entre lagos son consistentes con lo que se conoce sobre ambos cuerpos de agua: Amatitlán recibe una carga de aguas residuales urbanas mucho mayor, es más pequeño y somero, y está a menor altitud (agua más cálida) que Atitlán, factores que en conjunto favorecen una eutrofización más severa y persistente.
- Con los datos disponibles no se identificó un patrón estacional claro, aunque sí una diferencia estructural sólida entre ambos lagos a lo largo de todo el período analizado.
- Estos resultados deben entenderse como una señal para orientar el monitoreo y priorizar dónde hacer muestreos de campo, no como una confirmación de toxicidad: para eso se necesitan mediciones directas en el agua.

Referencias

1. Copernicus Data Space Ecosystem. *Getting started with the openEO Python client*. https://documentation.dataspace.copernicus.eu/APIs/openEO/Python_Client/Python.html
2. Kravitz, J. y Matthews, M. (2020). *Cyanobacteria Chlorophyll-a NDCI L1C*. Sentinel Hub Custom Scripts. https://custom-scripts.sentinel-hub.com/sentinel-2/cyanobacteria_chla_ndci_l1c
3. Mishra, S. y Mishra, D. R. (2012). Normalized Difference Chlorophyll Index: A novel model for remote estimation of chlorophyll-a concentration in turbid productive waters. *Remote Sensing of Environment*, 117, 394–406.